

Спецификация на софтуерна система

Софтуерно задание (Software Requirements Specification - SRS) за вътрешна ERP и Task Management платформа

1. Общ обхват и бизнес цели

Системата представлява цялостна, уеб-базирана ERP и Task Management платформа, проектирана да централизира и автоматизира ключови оперативни и административни процеси в компанията. Основната цел е премахването на ръчния труд и фрагментираната комуникация чрез внедряване на интелигентни модули за обработка на документи, управление на задачи, следене на финанси, администриране на човешки ресурси и поддържане на корпоративно портфолио.

Системата е дълбоко интегрирана с екосистемата на Google Workspace (Gmail, Google Calendar) за автоматична синхронизация на известия, срещи и графици, осигурявайки плавен работен процес за целия екип.

2. Потребителски роли и нива на достъп (RBAC)

Достъпът до ресурсите и функционалностите в платформата се управлява чрез строг ролеви модел (Role-Based Access Control):

Роля	Обхват на достъпа (Права)	Ограничения
Администратор (Admin)	Пълен контрол (Full Access) над всички модули, настройки, интеграции, ЗБУТ регистри и потребителски профили. Единствен може да изтрива критични данни и да одобрява отпуски.	Няма ограничения.
Анализатор (Analyst)	Пълен достъп за четене и редакция във финансовия модул (приходи, разходи, фактури, абонаменти). Достъп до отчети за отпуски и болнични за целите на ТРЗ.	Няма достъп до HR (CV-та, умения), ЗБУТ детайли (освен за сведение) и търговското портфолио.
Търговец (Sales)	Пълен достъп до Портфолиото на компанията, Бизнес мрежата (CRM) и HR профилите (Skills Matrix) за подготовка на оферти. Достъп за четене до Календара на екипа.	Стриктно филтриран – няма никакъв достъп до финансови данни, фактури, абонаменти и ЗБУТ регистри.
Служител (User)	Личен достъп за преглед на възложените задачи, редактиране на собственото CV/умения, подаване на заявления за отпуск и потвърждаване на преминат инструктаж по ЗБУТ.	Вижда само собствената си информация и задачи.

3. Функционални изисквания по модули

Модул 1: Финанси и Документооборот

- **Издаване на документи:** Инструмент за генериране на официални разписки, авансови отчети и проформа фактури в брендиран PDF формат на базата на предварително дефинирани HTML шаблони.
- **Автоматично проследяване на приходи и разходи:** Възможност за ръчно въвеждане на финансови трансакции и автоматичното им категоризиране.
- **Интелигентен OCR поток за фактури:**
 1. Потребителят качва разходен документ/фактура (PDF формат или изображение).
 2. Специализиран AI/OCR модул разчита документа и извлича автоматично: *Име на доставчик, ЕИК/Булстат, Обща сума, ДДС стойност, Дата на издаване*.
 3. Извлечените данни попълват автоматично финансовата форма, а трансакцията се маркира със статус "За проверка".
 4. Оторизиран потребител (Admin или Analyst) преглежда данните, коригира евентуални грешки и потвърждава записа в базата данни.
- **Управление на абонаменти (Subscription Tracker):** Дигитален регистър за проследяване на фирмени софтуерни абонаменти (SaaS, хостинги, API ключове). Всеки абонамент съдържа: Име на услугата, уеб линк, месечна такса (с поддръжка на няколко валути) и краен срок за отказване (Unsubscribe date). Система изпраща автоматични нотификации X дни преди автоматичното подновяване.

Модул 2: Управление на задачи (Task Dashboard)

- **Канбан табло и списъци:** Визуален панел за управление на оперативните процеси със статуси (To Do, In Progress, Done).
- **Мулти-асоцииране (Множество отговорници):** Възможност за прикачване на различен брой отговорни лица към една единствена задача.
- **Синхронизация с Google Calendar:** При определяне на краен срок (Deadline) по задача, той автоматично се записва като събитие в личните Google календари на всички отговорни служители.

Модул 3: Комуникация и Нотификации

- **Интеграция с Google Workspace:** При добавяне на служител към задача или планиране на среща, системата автоматично изпраща имейл известие в Gmail и календарна покана.
- **Отложени имейли (Scheduled Emails):** Функционалност за съставяне на имейли или изпращане на документи, които се планират за изпращане в конкретен бъдещ ден и час (например: автоматично изпращане на следващия работен ден точно в 09:00 ч.). Включва и дашборд за управление (преглед, редакция или изтриване) на чакащите в опашката имейли.
- **Автоматизирани имейл шаблони:** Автоматично попълване на готови HTML писма с прикачен динамично генериран PDF документ (напр. автоматично изпращане на одобрен авансов отчет до счетоводството).

Модул 4: HR, Отпуски и Корпоративно Портфолио

- **Управление на CV-та (Skills Matrix):** Централизирана база данни с професионалните профили на служителите. Включва техния технологичен стек, езици, нива на експертиза и списък с вътрешните проекти, по които са работили. Поддържа експорт на автобиографиите в брандиран фирмен PDF формат със скрити лични контакти (за представяне пред клиенти), както и вътрешна търсачка за кадри по технологии.
- **Управление и логване на отпуски (Leave Management):** Форма за заявяване на отпуск (платен, неплатен, болничен) с посочване на период и заместник. Заявката преминава през процес на одобрение от Admin. При одобрение, системата автоматично отбелязва служителя като "Извън офиса" (Out of Office) в Google Calendar и блокира възможността за безкритично възлагане на задачи в този период.
- **Портфолио на компанията (Case Studies):** Каталог със завършените и текущи проекти на компанията, съдържащ описание, клиент, бизнес индустрия, използван технологичен стек и директни връзки към профилите на служителите от екипа, които са ги разработили.

Модул 5: Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

- **Регистър на инструктажите:** Единна дигитална книга за проследяване на задължителните по закон инструктажи. Поддържат се следните типове съгласно Наредба № РД-07-2: *Начален, На работното място, Периодичен и Извънреден*.
- **Профил на инструктажа:** Записва се име на служителя, тип инструктаж, дата на провеждане, име на инструктиращия (лектор) и автоматично изчислена дата за следващ периодичен инструктаж.
- **Проследяване и Календарни известия:** Автоматично следене на сроковете за периодични инструктажи. Системата изпраща известие до Администратора 14 дни преди изтичането им и автоматично създава събитие за повторен инструктаж в Google Calendar на отговорните лица.
- **Дигитално потвърждение (Деклариране):**** Служителите получават нотификация и бутон в своя профил за дигитално потвърждаване на преминатия инструктаж. Системата логва точен час, IP адрес и генерира PDF декларация за съответствие, готова за представяне пред Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ГИТ).

Модул 6: Бизнес мрежа (Network CRM)

- **Управление на контактите:** Специализирана база данни за съхранение на стратегически контакти, партньори, подизпълнители и потенциални клиенти.
- **Структура на данните:** Три имена, текуща позиция и компания, детайлни контакти (телефон, имейл, LinkedIn линк) и свободно текстово поле за бележки от срещи.
- **Поле "Стратегическа важност" (Value/Importance):** Специфично поле или система от тагове, дефинираща защо контактът е ценен за компанията (напр. "Ключов клиент за софтуерни услуги", "Потенциален хардуерен партньор").

4. Технически изисквания и архитектура

Сигурност и защита на данните: Имплементиране на сигурен Middleware на ниво API (напр. Guards в NestJS или Decorators в Django). Всеки HTTP рекуест трябва да валидира JWT токен и да проверява потребителската роля, преди да допусне изпълнение на заявката.

Управление на фонове процеси (Background Tasks): Използване на Redis в комбинация с опашки за задачи (като BullMQ за Node.js или Celery за Python) за гарантиране на точното изпълнение на отложените имейли (Scheduled Emails) и изпращането им в точно определения час.

Генериране на PDF документи: Използване на headless браузър енджин (напр. Puppeteer) или специализирана библиотека (WeasyPrint / PDFKit) за преобразуване на динамични HTML/CSS шаблони в официални PDF файлове (за фактури, CV-та и ЗБУТ декларации).

Интеграции с външни системи: Google Workspace APIs (Gmail API, Calendar API) с OAuth 2.0 аутентикация; OCR/AI API (Google Document AI или OpenAI API за семантичен анализ и структуриране на фактури).